2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

0,2 mol C_nH_{2n+2} (alkan) bileşiğinin kütlesi 14,4 gramdır (C:12, H:1).

Bu bileşiğin 1 molünün kütlesini hesaplayarak molekül formülündeki ‘n’ sayısını bulunuz.

2 — 15 puan

Kimyasal tepkimelerde korunan özellikler ile değişebilen özellikler birbirinden farklıdır.

Kimyasal bir tepkimede kesinlikle korunan iki özelliği ve değişebilen iki özelliği yazınız.

3 — 15 puan

Kimyasal tepkime denklemlerindeki katsayılar maddeler arasındaki mol, tanecik ve gaz fazında hacim oranlarını doğrudan verir.

$2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ tepkimesinde katsayıların kütle oranı olarak neden doğrudan kullanılamayacağını açıklayınız.

4 — 15 puan

Graham Difüzyon Yasası'na göre aynı sıcaklıktaki gazların yayılma hızları mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır.

Aynı sıcaklıktaki H2 gazı (MA=2 g/mol) ile CH4 gazının (MA=16 g/mol) difüzyon (yayılma) hızları oranını (vH2 / vCH4) hesaplayınız.

5 — 15 puan

Farklı türden gazların (örneğin He ve SO2) aynı sıcaklıktaki ortalama kinetik enerjileri ölçülmektedir.

Aynı sıcaklıktaki farklı gazların ortalama kinetik enerjilerinin eşit olmasını kinetik teorinin sıcaklık tanımı üzerinden açıklayınız.

6 — 15 puan

Sabit hacimli çelik bir kapta 0 °C'de 1,5 atm basınç yapan bir gaz bulunmaktadır.

Gaz basıncının 3 atm'ye çıkması için kabın sıcaklığının kaç °C'ye çıkarılması gerektiğini hesaplayınız.

7 — 15 puan

Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınç koşullarında ideale yaklaşırlar.

Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gerçek gazların neden ideal davranış sergilediğini kinetik teori açısından açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....